Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

# Вариант №234324
# Лабораторная работа №7
# По дисциплине
# Программирование

Выполнил студент группы P3132:
Ежелев Георгий

Преподаватель:
Данилов Павел Юрьевич

Санкт-Петербург 2026 г.

# 1. Текст задания

Лабораторная работа #7

Введите вариант: 234324

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Доработать программу из лабораторной работы №6 следующим образом:

1. Организовать хранение коллекции в реляционной СУБД (PostgresQL). Убрать хранение коллекции в файле.
2. Для генерации поля id использовать средства базы данных (sequence).
3. Обновлять состояние коллекции в памяти только при успешном добавлении объекта в БД
4. Все команды получения данных должны работать с коллекцией в памяти, а не в БД
5. Организовать возможность регистрации и авторизации пользователей. У пользователя есть возможность указать пароль.
6. Пароли при хранении хэшировать алгоритмом `SHA-256`
7. Запретить выполнение команд не авторизованным пользователям.
8. При хранении объектов сохранять информацию о пользователе, который создал этот объект.
9. Пользователи должны иметь возможность просмотра всех объектов коллекции, но модифицировать могут только принадлежащие им.
10. Для идентификации пользователя отправлять логин и пароль с каждым запросом.

Необходимо реализовать многопоточную обработку запросов.

1. Для многопоточного чтения запросов использовать `Fixed thread pool`
2. Для многопотчной обработки полученного запроса использовать `создание нового потока (java.lang.Thread)`
3. Для многопоточной отправки ответа использовать `ForkJoinPool`
4. Для синхронизации доступа к коллекции использовать `синхронизацию чтения и записи с помощью synchronized`

# 2. Диаграмма классов и исходный код

Диаграмма: https://github.com/haaroner/ITMO_Clown/blob/main/Java/lab7/Report/Report-5.pdf

Репозиторий с программой, отчетом и документацией: https://github.com/haaroner/ITMO_Clown/tree/main/Java/lab7

## 3. Вывод

Во время выполнения этой лабораторной работы я закрепил работу с ООП в Java. Освоил принципы работы с базами данных через JDBC. Повторил как делать триггеры для каскадного удаления зависимых объектов, а также повторил формирование запросов с инструкцией join. Изучил основы многопоточности, разные методы создания потоков и исполнения задач. Попрактиковался в передаче данных между задачами через блокирующую очередь.